未知宽带强弱重叠源的高效直接定位：多候选联合精修与波形消元更新

摘要

传统辐射源定位通常先估计站间到达时间差，再求解源位置。当多个未知波形占用同一频带时，混合信号增加了时延提取和跨站关联的难度。直接位置估计（DPD）利用多站观测，在统一模型中联合估计源位置。然而，强弱源共存时，粗搜索中排名靠前的位置未必对应精修后的最佳多源解；逐源精修若固定信号系数，又可能因位置与波形估计的耦合而产生大量小步迭代。针对这两个求解问题，本文研究同步单天线站在已知自由空间相对幅度与基带时延模型下的未知宽带双源定位。首先以最小二乘消去未知波形，得到仅关于位置的优化目标；在此基础上，提出多候选联合精修交替投影（AP）与波形消元块 NOMP。前者保留条件谱中的少量候选，分别联合调整两个源的位置，按最终拟合残差择优；后者在残差发现与循环精修中，对每个试探位置重新估计信号系数，再计算位置更新方向。条件投影与曲率推导说明了两种策略的作用。已完成的 120 条双源配对观测中，多候选联合 AP 恢复了单候选遗漏的 10 条观测；相同停止精度下，单候选联合精修的平均求解时间比交替精修减少约 8.2%。八条观测的受控实验进一步表明，波形消元减少了固定系数更新中的重复小步计算。结果支持从候选选择与局部更新两个环节改善强弱重叠源定位的可靠性与计算效率。

关键词：直接位置估计；强弱重叠源；交替投影；块 NOMP；可分离非线性最小二乘

1 引言

辐射源定位常先估计到达时间差等中间量，再由这些量求解位置。广义互相关与双曲线定位为这一流程提供了成熟工具 [1, 2]。当多个源使用重叠频带且波形未知时，各站接收的是不同传播响应下的混合信号，中间量的提取与跨站关联随之变难。直接位置估计（direct position determination，DPD）将传播关系直接带入观测模型，以位置作为主要待估参数，为多源联合处理提供了另一条途径 [3, 4]。

本文关注四个同步单天线站接收两个独立宽带源的情形。两源中心频率和带宽相同，接收功率可以明显不同，发射波形与发射功率未知。各站满足同一确定性传播规律，待解决的是如何从一次有限时长观测中高效求出两个位置。对这一问题，仅在单源谱中取两个峰容易把强源的邻峰当作第二个源；直接对两个二维位置做全网格组合搜索，又需要与网格点数平方成正比的计算。即使采用逐源求解，候选进入哪个局部区域、局部更新时是否重新估计波形，也会影响精度和成本。

宽带最大似然与交替投影（alternating projection，AP）通过固定部分位置、更新其余位置来降低联合搜索的维数 [3]。多重信号分类（MUSIC）型 DPD 利用噪声子空间检验位置响应 [4]，最小方差无失真响应（MVDR）借助协方差逆矩阵形成抑制干扰的空间评分 [5]；DPD-HR 进一步研究了 MVDR 思想下的直接定位 [6]。这些准则各有相应的观测与统计条件，本文在共同频带、传播信息和输入样本下比较其定位效果。

稀疏参数估计将粗搜索与离网精修结合起来。Newtonized orthogonal matching pursuit（NOMP）在贪心发现后进行 Newton 更新和循环精修 [7]。多频率二维块 NOMP 已用于离网波束形成 [8]；QNOMP 采用准 Newton 联合优化改善多径参数估计 [9]。这些研究为多频率建模、二维精修和联合优化提供了基础。对于本文的多站直接定位，仍需根据位置相关的传播时延和幅度建立更新公式，并处理未知波形估计与位置搜索之间的耦合。本文重点研究：保留多个条件候选能否减少过早选择错误区域的情况，以及在局部位置更新中消去波形系数能否降低计算成本。

可分离非线性最小二乘中的变量投影法，先根据非线性参数求出最优线性系数，再只对非线性参数进行优化 [10]。在本文场景中，位置为非线性参数，每个频点的源信号系数为线性参数。位置改变后，最优信号系数也会改变；若位置更新时仍固定系数，就没有利用这种调整，可能产生过小的位置步长。另一方面，粗条件谱排名第一的候选，精修后未必优于其他候选。前一问题增加迭代成本，后一问题可能使算法过早丢弃有效解，因此本文分别改进局部更新与候选保留。

围绕这些问题，本文形成以下三项工作。

1. 针对同步单天线站的未知宽带强弱重叠源定位，建立统一的基带观测、功率与波形消元模型，将逐源发现、条件搜索及联合精修写在同一最小二乘目标下，明确不同求解策略的关系。

2. 提出多候选联合精修 AP：保留少量条件候选，联合调整源位置并重估波形，以精修后的目标选择分支。给出条件投影与联合拟合的等价关系，分析候选保留和联合更新分别承担的作用。

3. 提出波形消元块 NOMP：保留残差发现与循环更新，改用消元后的局部位置目标。通过 Schur 补刻画固定系数与消元曲率的差别，并结合受控对照和运算计数分析其计算优势。

下文给出统一模型、两种求解算法及其计算关系，随后以基线比较、候选拆分和受控实验检验方法效果。扩大布局的比较沿用相同模型与评价口径，汇总结果经核验后纳入最终稿。

2 观测模型与定位目标

2.1 同步单天线站的宽带观测

考虑静态直达传播场景。L 个单天线接收站的位置已知，记为 $\boldsymbol{r}_l \in \mathbb{R}^2$，$l = 1, \ldots, L$；$K$ 个源的位置未知，记为 $\boldsymbol{p}_k \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$，$k = 1, \ldots, K$。其中 Ω 为二维搜索区域。各站时间、频率同步，接收链路的相对幅相响应已标定；发射天线各向一致，接收天线采用匹配极化的相同响应。本文研究已知源数的定位，实验取 $L = 4$、$K = 2$。距离、传播时延和相对幅度系数定义为

$$d_{lk} = \|\boldsymbol{p}_k - \boldsymbol{r}_l\|_2, \qquad \tau_{lk} = d_{lk}/c_0, \qquad \beta_{lk} = d_{lk}^{-1}, \tag{2.1}$$

其中 c_0 为传播速度，d_{lk} 和 τ_{lk} 的单位分别为 m 和 s。

幅度模型来自自由空间路径损耗。对于远场、极化匹配的理想各向同性收发天线，接收功率 P_{r} 与发射功率 P_{t} 满足 [11]

$$\frac{P_{\mathrm{r}}}{P_{\mathrm{t}}} = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2, \qquad a_{\mathrm{amp}}(d) = \sqrt{\frac{P_{\mathrm{r}}}{P_{\mathrm{t}}}} = \frac{\lambda}{4\pi d}. \tag{2.2}$$

这里 λ 为工作波长，d 为传播距离，a_{amp} 为信号幅度比。因此，接收功率随 $1/d^2$ 衰减，信号幅度随 $1/d$ 衰减。在工作波长和天线响应固定时，公共因子 $\lambda/(4\pi)$ 可并入未知源波形，得到式 (2.1) 中的 $\beta_{lk} = 1/d_{lk}$。这样保留了由距离决定的站间幅度差，同时不需要预先知道发射功率。本文用这一规律描述幅度，以基带时延描述时间与相位关系，不另外引入射频载波相位参数。

令 $s_k(t)$ 为已包含公共幅度因子和未知发射功率的第 k 个源基带波形。第 l 站以采样率 f_s 采集 N 点，接收信号为

$$x_l[n] = \sum_{k=1}^{K} \beta_{lk} s_k(n/f_s - \tau_{lk}) + w_l[n], \quad n = 0, \ldots, N-1. \tag{2.3}$$

其中 $x_l[n]$ 为复数 IQ 样本，n 为采样索引。源波形互相独立且未知，在仿真中采用独立、零均值的随机符号产生。噪声 $w_l[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_t^2)$ 为圆对称复高斯白噪声，$\sigma_t^2 = \mathbb{E}|w_l[n]|^2$，在站间及采样点间独立，并与源信号独立。给定候选位置后，其到各站的相对幅度与时延均由式 (2.1) 确定。

为利用宽带信号的时延信息，对每站记录作离散傅里叶变换（DFT）：

$$X_l(f_m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_l[n] \exp(-\mathrm{j}2\pi mn/N), \qquad f_m = m f_s / N. \tag{2.4}$$

m 采用移位后的有符号频率索引，$\mathrm{j} = \sqrt{-1}$。在 DFT 频率轴上保留公共处理频带内的频点，组成集合 $\mathcal{F}$，其大小记为 $F = |\mathcal{F}|$。以 $\boldsymbol{x}_f = [X_1(f), \ldots, X_L(f)]^T \in \mathbb{C}^L$ 收集同一频点的各站观测，则宽带频域模型写为 [3]

$$\boldsymbol{x}_f = \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) \boldsymbol{s}_f + \boldsymbol{n}_f, \quad f \in \mathcal{F}, \tag{2.5}$$

$$[\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l = \frac{1}{d_l(\boldsymbol{p})} \exp[-\mathrm{j}2\pi f d_l(\boldsymbol{p})/c_0], \tag{2.6}$$

$$\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) = [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_1), \ldots, \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_K)], \quad \boldsymbol{P} = [\boldsymbol{p}_1, \ldots, \boldsymbol{p}_K].$$

其中 $\boldsymbol{s}_f = [S_1(f), \ldots, S_K(f)]^T \in \mathbb{C}^K$ 为未知源频域系数，$\boldsymbol{n}_f \in \mathbb{C}^L$ 为噪声，$\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}^L$ 为候选位置的跨站响应，$\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) \in \mathbb{C}^{L \times K}$ 为各源响应组成的矩阵，$\boldsymbol{P} \in \mathbb{R}^{2 \times K}$ 收集源坐标。式 (2.6) 的相位项来自时移的傅里叶变换性质，f 表示基带频率。全频带需要逐频计算响应，不能以单一频率的导向向量代替。

有限记录中，各站截取的源波形区间略有差异；上述频域表达采用共同观测窗下的时延近似，忽略窗边缘差异。在该模型下，完整 DFT 的白噪声满足 $\mathbb{E}[\boldsymbol{n}_f \boldsymbol{n}_f^H] = (\sigma_t^2/N)\boldsymbol{I}_L$。筛除带外频点不改变保留频点的噪声方差，归一化分母仍为原始点数 N。本文以此作为共同的定位模型，不对各站混合 IQ 另作 RMS 归一化。

计算中也可使用单位范数响应 $\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) / \|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|_2$。这一操作对同一位置的整列响应除以同一个数，站间相对幅度不变。逐频源系数自由估计时，列缩放可由相应系数补偿，因此不改变联合拟合的最小残差。离散扫描包含站点坐标时，为避免 $d_l = 0$ 的数值奇点，实现将不足 1 m 的距离按 1 m 计算；本文的导数推导适用于这一保护区外，仿真源位置均远离站点。

下文粗体小写和大写分别表示向量与矩阵，$\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}$ 分别表示复数域和实数域；$(\cdot)^T$、$(\cdot)^H$ 及 $(\cdot)^\dagger$ 分别表示转置、共轭转置和 Moore–Penrose 伪逆，$\|\cdot\|_2$ 表示欧氏范数，$\boldsymbol{I}_d$ 表示 d 阶单位矩阵。未标阶数的单位矩阵由相乘矩阵的维度确定。

2.2 带内信噪比与强弱源条件

记第 k 个源单独在第 l 站产生的时间平均接收功率为 P_{lk}，名义信号带宽为 B。对白噪声，带宽为 B 的频带占采样频带的比例为 B/f_s，故其带内期望功率为 $\sigma_t^2 B/f_s$。以各站接收功率的平均值定义带内信噪比，以两个源接收总功率之比定义功率差：

$$\mathrm{SNR}_{k,\mathrm{in}} = 10 \log_{10} \frac{L^{-1} \sum_{l=1}^{L} P_{lk}}{\sigma_t^2 B / f_s}, \qquad \Delta = 10 \log_{10} \frac{\sum_l P_{l1}}{\sum_l P_{l2}}. \tag{2.7}$$

式中 $\mathrm{SNR}_{k,\mathrm{in}}$ 和 Δ 均以 dB 表示。信噪比按名义信号带宽 B 定义，与含保护带的实际处理带宽区分。实验固定源 2 的波形、功率和噪声，仅缩放源 1；这样改变功率差时，弱源自身的 SNR 保持不变。$\Delta > 0$ 时称源 1 为强源、源 2 为弱源；$\Delta = 0$ 时保留这两个身份编号。各站的局部功率差由传播距离决定，不必等于四站平均功率差。

2.3 未知波形消元与联合位置估计

定位时将逐频未知波形视为确定性待估系数。根据式 (2.5) 的独立、等方差复高斯噪声模型，负对数似然中与位置和波形有关的部分为 $\sigma_f^{-2}\sum_f \|\boldsymbol{x}_f-\boldsymbol{A}_f\boldsymbol{s}_f\|_2^2$，其中 $\sigma_f^2=\sigma_t^2/N$。因此，最大似然估计等价于联合最小二乘估计 [3]。取观测总能量 $E_x=\sum_{f\in\mathcal{F}}\|\boldsymbol{x}_f\|_2^2>0$ 作固定归一化，定义

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{P},\{\boldsymbol{s}_f\})=E_x^{-1}\sum_f\|\boldsymbol{x}_f-\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})\boldsymbol{s}_f\|_2^2, \tag{2.8}$$

$$\widehat{\boldsymbol{s}}_f(\boldsymbol{P})=\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})^{\dagger}\boldsymbol{x}_f, \tag{2.9}$$

$$J(\boldsymbol{P})=E_x^{-1}\sum_f\|\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f}\boldsymbol{x}_f\|_2^2,\quad \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_f\boldsymbol{A}_f^{\dagger}. \tag{2.10}$$

这里所有求和均遍历 $\mathcal{F}$。式 (2.9) 给出任意候选位置组合下的最优波形系数；$\boldsymbol{A}_f\boldsymbol{A}_f^{\dagger}$ 将观测投影到响应矩阵的列空间，$\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f}\in\mathbb{C}^{L\times L}$ 则保留该位置组合无法解释的部分。将最优系数代回式 (2.8)，便得到只依赖位置的目标 J，这就是波形消元 [10]。它是无量纲的归一化残差，越小表示对同一观测的拟合越好。

所求位置为 $\widehat{\boldsymbol{P}}=\arg\min_{\boldsymbol{P}\in\Omega^K}J(\boldsymbol{P})$。对于本文的 $K=2$，待估变量只有两个二维位置，共四个实数。每次试探位置时均共同重估两源的频域系数，因此目标保留了源间的相互影响，同时避免将全部波形系数纳入非线性搜索。

单源最小二乘谱则为

$$Q_0(\boldsymbol{p})=E_x^{-1}\sum_f\frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{x}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|_2^2}. \tag{2.11}$$

式中 $|\cdot|$ 表示复数模。单源情况下有 $J(\boldsymbol{p})=1-Q_0(\boldsymbol{p})$，故最大化 Q_0 与最小化 J 等价。双源情况下，从同一张单源谱取两个峰没有同时拟合两源，不能代替对位置组合 $\boldsymbol{P}$ 的优化。后续算法以单源谱发现初值，再用多源拟合处理相互影响。

3 多候选联合 AP 与波形消元块 NOMP

3.1 条件投影搜索

逐源搜索需要先考虑已经发现的源。给定这些源的位置，以 $\boldsymbol{B}_f\in\mathbb{C}^{L\times K_{\mathrm{B}}}$ 收集其响应，其中 K_{B} 为当前固定的源数；搜索第二源时 $K_{\mathrm{B}}=1$。用正交投影去除已有响应所能解释的成分，定义

$$\boldsymbol{r}_f=\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{x}_f,\qquad \boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})=\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}). \tag{3.1}$$

其中 $\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}=\boldsymbol{I}_L-\boldsymbol{B}_f\boldsymbol{B}_f^{\dagger}$，$\boldsymbol{r}_f\in\mathbb{C}^L$ 为投影后的观测，$\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\in\mathbb{C}^L$ 为候选响应经过同一投影后的向量。对应的条件位置谱为

$$Q_{\mathrm{AP}}(\boldsymbol{p}\mid\boldsymbol{B})=E_x^{-1}\sum_f\frac{|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\|_2^2}. \tag{3.2}$$

这个评分衡量的是：增加一个候选位置后，联合最小二乘拟合能多解释多少观测能量。为得到这一关系，将 $\boldsymbol{a}_f$ 分解为其在 $\boldsymbol{B}_f$ 列空间内的分量与正交分量 $\boldsymbol{u}_f$。当 $\boldsymbol{u}_f\neq0$ 时，新增方向与已有响应正交，因此

$$\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{[\boldsymbol{B}_f,\boldsymbol{a}_f]}=\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}-\frac{\boldsymbol{u}_f\boldsymbol{u}_f^H}{\|\boldsymbol{u}_f\|^2}. \tag{3.3}$$

对上式作观测的二次型并求和，便有

$$J_{\mathrm{B}} - J([\boldsymbol{B}, \boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})]) = \frac{1}{E_x} \sum_f \frac{|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\|^2} = Q_{\mathrm{AP}}(\boldsymbol{p} \mid \boldsymbol{B}), \tag{3.4}$$

其中 $J_{\mathrm{B}} = E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{r}_f\|^2$ 为仅拟合已有源的残差，$J([\boldsymbol{B}, \boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})])$ 表示加入候选后、共同重估所有系数所得的残差。若 $\boldsymbol{u}_f = 0$，该候选没有提供新的响应方向，此频点贡献记为零。

因此，最大化条件谱等价于固定已有位置后寻找残差最小的新位置 [3]。观测与候选响应必须作相同投影；仅处理观测、仍用原始响应评分，便不再对应式 (3.4) 的联合拟合。

3.2 多候选联合精修 AP（MCJ-AP）

条件谱在粗网格上的排序，只反映各候选未经联合精修时的拟合优劣。不同候选进入不同的局部区域，精修后排序可能改变。为保留这些可能解，先在公共粗网格 $\mathcal{G} \subset \Omega$ 上最大化 Q_0，并作单源连续精修，得到 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$。固定此位置，计算第二源条件谱，保留 M 个相互分离的局部极大值 $\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_M \in \mathbb{R}^2$。以 m 标记候选分支，各初始组合分别进入同一联合优化：

$$\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)} = \mathrm{LocalMin}_{\boldsymbol{P} \in \Omega^2} J(\boldsymbol{P}; [\boldsymbol{p}_1^{(0)}, \boldsymbol{c}_m]), \qquad m^* = \arg\min_m J(\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)}). \tag{3.5}$$

其中 LocalMin 表示从给定位置组合出发，在搜索边界内局部最小化 J；$\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)}$ 为第 m 个分支的精修结果，m^* 为最终残差最小的分支编号。算法输出 $\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m^*)}$，选择依据是实际观测的拟合残差。

算法 1 多候选联合精修 AP

输入： 观测 $\{\boldsymbol{x}_f\}$，站点坐标，公共网格 $\mathcal{G}$，候选数 M

1: 最大化 Q_0 并单源精修，得到 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$
2: 固定 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$，以式 (3.2) 扫描 $\mathcal{G}$
3: 按固定局部极大值与间距规则保留 M 个候选
4: **for** $m = 1, \ldots, M$ **do**
5: 　从 $[\boldsymbol{p}_1^{(0)}, \boldsymbol{c}_m]$ 联合优化 J；每次试探按式 (2.9) 重估波形
6: 　保存该分支的目标、位置与停止状态
7: **end for**
8: 按式 (3.5) 输出最小残差分支

每个分支采用有界拟牛顿法 L-BFGS-B 优化两个位置 [12]。令 $\boldsymbol{\theta} = \mathrm{vec}(\boldsymbol{P}) \in \mathbb{R}^{2K}$ 为按源依次排列的坐标向量，θ_i 为其第 i 个分量；令 $\boldsymbol{e}_f = \boldsymbol{x}_f - \boldsymbol{A}_f \widehat{\boldsymbol{s}}_f \in \mathbb{C}^L$ 为联合拟合残差。在响应矩阵局部满列秩时，最小二乘正交条件为 $\boldsymbol{A}_f^H \boldsymbol{e}_f = 0$。对 J 求导，涉及 $\partial \widehat{\boldsymbol{s}}_f / \partial \theta_i$ 的项因这一正交关系消失，得到 [10]

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_i} = -\frac{2}{E_x} \mathrm{Re} \sum_f \boldsymbol{e}_f^H \frac{\partial \boldsymbol{A}_f}{\partial \theta_i} \widehat{\boldsymbol{s}}_f, \tag{3.6}$$

式中 Re 表示取实部，$\partial \boldsymbol{A}_f / \partial \theta_i \in \mathbb{C}^{L \times K}$ 为响应矩阵对该坐标的导数。记 $\boldsymbol{v}_l = (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l)/d_l \in \mathbb{R}^2$ 为从第 l 站指向候选位置的单位方向，$d_l = \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l\|_2$，响应的空间梯度为

$$\nabla_{\boldsymbol{p}} a_l(f, \boldsymbol{p}) = a_l(f, \boldsymbol{p}) \left(-\frac{1}{d_l} - \mathrm{j} \frac{2\pi f}{c_0} \right) \boldsymbol{v}_l. \tag{3.7}$$

这里 $a_l(f, \boldsymbol{p}) = [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l$。括号内两项分别来自距离幅度和传播时延的变化。联合优化每次重估波形，但计算式 (3.6) 时不需要显式求波形估计的导数。

比较不同候选数时，采用嵌套候选并保持公共分支的初始化、求解器和停止条件一致。此时较大候选集包含较小集合的全部精修结果，所选最小残差不会增大。新增分支是否改善真实位置精度，还需通过位置误差验证。$M = 1$ 对应轻量单候选版本；$M > 1$ 增加计算，以减少粗搜索过早舍弃有效区域的风险。

3.3 波形消元块 NOMP（VP-BNOMP）

NOMP 在当前拟合残差中发现新成分，再循环修正已有参数 [7]。二维多频率块 NOMP 将同一位置的逐频系数视为一个参数块 [8]。本文保留这一发现和循环结构，改进局部位置更新：每试探一个位置，就先求该源的最优信号系数，再判断位置是否更好。

给定当前位置和共同估计的系数 $\widehat{s}_{k,f}$，更新源 j 时先减去其他源的当前拟合贡献：

$$\boldsymbol{y}_{j,f} = \boldsymbol{x}_f - \sum_{k \neq j} \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k)\widehat{s}_{k,f}. \tag{3.8}$$

其中 $\boldsymbol{y}_{j,f} \in \mathbb{C}^L$ 为保留源 j 贡献的残差观测，在一次局部位置优化内固定。对任意试探位置 $\boldsymbol{p}$，其最优复数系数 $\widehat{q}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}$ 与局部目标 $\phi_j(\boldsymbol{p})$ 分别为

$$\widehat{q}_f(\boldsymbol{p}) = \frac{\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{y}_{j,f}}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}, \tag{3.9}$$

$$\begin{aligned}\phi_j(\boldsymbol{p}) &= \min_{\{q_f\}} E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{y}_{j,f} - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) q_f\|^2 \\ &= E_x^{-1} \sum_f \left(\|\boldsymbol{y}_{j,f}\|^2 - \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{y}_{j,f}|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2} \right).\end{aligned} \tag{3.10}$$

这里 q_f 表示该源的标量信号系数，与单位范数响应向量 $\boldsymbol{q}_f$ 区分。式 (3.10) 由单源线性最小二乘直接得到：先求使残差最小的 q_f，再代回损失。Newton 更新采用 ϕ_j 对两个位置坐标的梯度和 Hessian（二阶导数矩阵），而不固定 q_f 计算曲率。步长限制和回溯用于选择局部试探步；随后以完整联合目标 J 检查是否接受，并共同重估全部源系数。

发现新源时，记当前共同拟合残差为 $\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{x}_f - \sum_k \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k)\widehat{s}_{k,f}$；尚未发现源时 $\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{x}_f$。扫描的残差谱为

$$Q_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_f \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}, \tag{3.11}$$

该谱评价候选对当前残差的解释能力。它用于发现初始位置，后续再以联合拟合修正所有已发现源。

算法 2 波形消元块 NOMP

输入： 观测，公共网格，源数 K，循环与 Newton 停止参数

初始化源集合为空，$\boldsymbol{r}_f \leftarrow \boldsymbol{x}_f$
for $k = 1, \ldots, K$ **do**
    最大化残差谱 (3.11)，发现新位置
    以式 (3.10) 作单源 Newton 精修，加入源集合
    按式 (2.9) 共同重估全部已发现源的系数
    repeat
        for 已发现的每个源 j **do**
            构造 $\boldsymbol{y}_{j,f}$，用 ϕ_j 作有界 Newton 更新
            仅接受使完整 J 不增的位置，并共同重估系数
        end for
    until 循环停止条件满足或达到安全上限
    更新共同拟合残差
end for
输出已发现位置；可单列末端联合精修版本用于比较

两种发现方式的区别在于如何处理已有源。共同 LS 拟合后，残差 $\boldsymbol{r}_f$ 与已有响应的列空间正交，因此 AP 条件谱和 NOMP 残差谱的分子相同；分母则分别为 $\|\boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{B}_f}^{\perp}\boldsymbol{a}_f\|^2$ 和 $\|\boldsymbol{a}_f\|^2$。AP 还考虑候选与已有响应的相似程度，NOMP 直接扫描当前残差，两者因而可能选中不同的初始区域。本文保留这两种发现机制。

3.4 消元更新的曲率与下降性质

下面说明为什么固定信号系数可能使位置更新缓慢。对于一次源位置更新，将二维坐标记为 $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^2$，将 F 个复信号系数的实部和虚部排列为 $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^{2F}$。对应的归一化局部损失记为 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{u})$，给定位置的最小二乘系数记为 $\widehat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z})$，消元后损失为 $\varphi(\boldsymbol{z}) = \mathcal{L}_{\mathrm{loc}}(\boldsymbol{z}, \widehat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z}))$，即式 (3.10)。

假设响应二阶连续可微，且系数最小二乘解局部唯一。定义 $H_{zz} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$、$H_{uu} \in \mathbb{R}^{2F\times 2F}$ 和 $H_{zu} \in \mathbb{R}^{2\times 2F}$ 分别为 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}}$ 的位置、系数及混合二阶导数，$H_{uz} = H_{zu}^T$，所有导数在 $(\boldsymbol{z}, \widehat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z}))$ 处计算。最优系数满足 $\nabla_u \mathcal{L}_{\mathrm{loc}} = 0$，对位置求导可得

$$H_{uz} + H_{uu}\frac{\partial \widehat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = 0, \qquad \frac{\partial \widehat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = -H_{uu}^{-1}H_{uz}. \tag{3.12}$$

将这一关系代入 φ 的一、二阶导数，得到变量投影的梯度和曲率关系 [10]：

$$\nabla\varphi = \nabla_z \mathcal{L}_{\mathrm{loc}}, \tag{3.13}$$

$$H_{\mathrm{VP}} = H_{zz} - H_{zu}H_{uu}^{-1}H_{uz}, \tag{3.14}$$

$$H_{zz} - H_{\mathrm{VP}} \succeq 0. \tag{3.15}$$

其中 $H_{\mathrm{VP}} = \nabla^2\varphi \in \mathbb{R}^{2\times 2}$，下标 VP 表示变量投影；$\succeq 0$ 表示半正定。式 (3.15) 来自系数最小二乘子问题的 H_{uu} 正定，因此 $H_{zu}H_{uu}^{-1}H_{uz}$ 为半正定矩阵。

这一差值给出固定系数更新与波形消元更新的联系。位置变化时，一部分响应变化可通过重新估计信号系数来补偿；固定系数曲率 H_{zz} 没有扣除这部分变化，在耦合较强的方向上可能偏大。相同梯度配上偏大的正曲率，会产生较小的位置步长。消元曲率 H_{VP} 通过式 (3.14) 扣除了相应项，后面的受控实验检验这一机制是否造成实际计算差异。

在搜索区域内部的局部极小点 $\boldsymbol{z}^*$ 附近，令位置误差 $\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{z}^*$。当 H_{zz} 和 H_{VP} 均正定，且采用完整 Newton 步时，用固定系数曲率更新消元梯度的一阶误差传播为

$$\boldsymbol{\epsilon}^{+} \approx \left(\boldsymbol{I}_2 - H_{zz}^{-1} H_{\mathrm{VP}}\right) \boldsymbol{\epsilon}. \tag{3.16}$$

式中 $\boldsymbol{\epsilon}^{+}$ 为更新后的位置误差，Hessian 取局部极小点处的值。由式 (3.15)，迭代矩阵的特征值落在 $[0, 1)$；当某方向的消元曲率远小于固定系数曲率时，该方向的误差收缩因子接近 1，迭代便可能出现大量小步。采用精确消元 Newton 曲率可去掉这一局部线性误差项。实际算法还受回溯、步长限制和 Hessian 近似的影响，因此用目标与导数调用次数进一步评价计算效率。

波形消元处理同一源的位置与信号系数之间的耦合，联合位置精修则处理两个源位置之间的耦合。对联合位置目标 J，双源的 4×4 Hessian 可分块写为

$$H_{\mathrm{joint}} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}. \tag{3.17}$$

其中 $H_{ij} = \partial^2 J / (\partial \boldsymbol{p}_i \partial \boldsymbol{p}_j^T) \in \mathbb{R}^{2\times 2}$。逐源精修每次只改变一个位置，联合精修同时调整两个位置，从而利用跨源项 H_{12} 和 H_{21} 所反映的相互影响。MCJ-AP 采用联合 L-BFGS-B 更新；VP-BNOMP 首先改进每个源内部的位置–系数耦合，末端联合位置精修作为独立变体比较。

算法仅接受使完整目标不增的更新，即 $J(\boldsymbol{P}^{+}) \le J(\boldsymbol{P})$。由于 $J \ge 0$，已接受的目标值序列单调有界，因而收敛；这是目标值的收敛性质。实际计算同时检查目标变化、位置移动或梯度，并设置安全迭代上限。局部搜索所得位置还取决于初始化，这也是保留多个候选的原因。

3.5 计算量及方法关系

复杂度以保留频点数 F、站数 L、源数 K 和初始网格点数 $G = |\mathcal{G}|$ 表示。记 I 为循环精修次数，T 为连续目标或梯度的调用总数。单次联合系数求解需形成 $K \times K$ Gram 矩阵 $\boldsymbol{A}_f^H \boldsymbol{A}_f$，并解相应线性方程，跨频主要计算量为 $\mathcal{O}(F(LK^2 + K^3))$。固定其他源后，投影可预计算，条件网格扫描约为 $\mathcal{O}(FGLK)$。双源全组合搜索需检查 G^2 组位置，而逐源发现每次只扫描 G 点。

表 3.1 主要计算量。I_{B} 为稀疏贝叶斯迭代数，S 为分段数。

方法或运算	主要量级与可观测计数
公共 DFT	$\mathcal{O}(LN \log N)$；原始采样点与保留频点数
MUSIC / MVDR	统计约 $\mathcal{O}(F_s S L^2 + F_s L^3)$，谱扫描 $\mathcal{O}(F_s G L^2)$；F_s 为分段后频点数
MCJ-AP	两次条件扫描加 M 个局部位置优化；约 $\mathcal{O}(FGLK + T_M F(LK^2 + K^3))$
VP-BNOMP	逐源扫描与 I 轮循环精修；约 $\mathcal{O}(KFGL + IKT_{\mathrm{loc}}FL)$，另计共同系数重估
多初值 / GA	由位置目标调用总数 T 决定，约 $\mathcal{O}(TF(LK^2 + K^3))$
宽带 SBL	稠密字典每轮约 $\mathcal{O}(FGL^2 + FL^3)$，累计随 I_{B} 增长

表中 T_M 为全部 M 个候选分支的连续目标与梯度调用总数，T_{loc} 为一次源位置精修的调用数，F_s 为分段 DFT 保留的频点数。本文通过减少实际调用次数节省计算。局部单源系数按频点独立，式 (3.14) 的 H_{uu} 为分块对角矩阵，每块仅 2×2；逐频计算后累加得到 2×2 位置曲率，无需构造完整 $2F \times 2F$ 矩阵。固定系数与消元更新的单次运算均随 F 线性增长，差别主要在所需步数与循环次数。实验因此同时报告扫描点数、目标/梯度调用数和完整耗时。

AP、NOMP、BNOMP 与 QNOMP 分别提供条件搜索、残差发现、块更新与联合准 Newton 优化的研究基础 [3, 7–9]。本文方法的重点是：在同一未知波形直接定位模型中，明确候选保留、系数消元和联合位置精修的职责，并用控制变量实验建立这些选择与定位成本之间的联系。

4 仿真实验

4.1 场景与实验组织

四站坐标分别为 $(500,0)$、$(0,500)$、$(-500,0)$ 和 $(0,-500)\,\mathrm{m}$。以最大站间距离定义基线 $R=\max_{l,v}\|\boldsymbol{r}_l-\boldsymbol{r}_v\|_2=1000\,\mathrm{m}$。搜索区域为 $[-1000,1000]^2\,\mathrm{m}^2$，真实源位置为连续坐标，不要求落在初始网格上。表 4.1 给出公共信号设置。两源使用独立 BPSK 符号，经根升余弦（RRC）脉冲成形；符号率为 $R_s=10\,\mathrm{MHz}$，滚降系数为 $\alpha_{\mathrm{RRC}}=0.25$，对应名义带宽 $B=(1+\alpha_{\mathrm{RRC}})R_s=12.5\,\mathrm{MHz}$。两源的符号、波形初相与定时独立，同一次基础实现的六档功率差共享波形和噪声，仅缩放源 1。

表 4.1 公共仿真参数。

参数	设置
接收站 / 源数	四个同步单天线站；已知 $K=2$
传播	自由空间相对幅度 $1/d$ 与基带时延；$c_0=3\times10^8\,\mathrm{m/s}$
波形	独立 BPSK，根升余弦脉冲，符号率 10 MHz，滚降 0.25
中心与名义带宽	两源中心均为 0；带宽均为 12.5 MHz
采样与记录	50 MHz；8192 点；163.84 μs
处理频带	$[-7,7]$ MHz；完整记录 DFT 保留 2293 个频点
噪声与信噪比	时域复噪声方差 1；弱源四站平均带内 SNR 为 6 dB
平均接收功率差	0、3、6、9、12、15 dB
初始网格	各方法统一 20 m，$101\times101=10201$ 个点
连续精修与输出	保留各方法原生精修；已知源数，不使用真实源身份排序

各方法只处理预先指定的公共频带 $[-7,7]$ MHz，在名义信号带宽两侧各留 0.75 MHz 保护带。这一设置用于排除远离信号频带的噪声，不向算法提供逐源频谱或波形。保留频点时不重新缩放 DFT，不作逐站混合功率归一化。

已完成实验包含三组。第一组比较公共带限输入下的定位方法，配套 20 条孤立弱源与 120 条孤立强源观测，以区分弱源自身的定位难度和混合带来的额外损失。孤立弱源跨六档功率差复用，孤立强源与每档混合观测配对。第二组使用新的四类布局、每布局五次随机实现，共 $4\times5\times6=120$ 条混合观测，对候选和精修作配对比较；随后在同一批观测上补充五候选 AP。第三组复用八条观测，只改变局部更新或停止方式，用来分析计算差异的来源。三组分别统计，不合并为同一独立样本总体。

图 4.1 给出第二组的四个布局。站内指四站凸包内部；站外仍位于搜索区域内。几何生成时排除距任一站小于 150 m、距布局中心小于 100 m、距站点对连线小于 50 m 的位置，双源间距至少 300 m。坐标由几何规则确定，不按定位结果选择。

4.2 评价与计时

设真实位置集合为 $X=\{\boldsymbol{p}_k\}$，算法输出的位置集合为 $Y=\{\widehat{\boldsymbol{p}}_j\}$。本文预先将容许误差设为最大站间基线的 2%，即 $r=0.02R=20\,\mathrm{m}$。该门槛用于比较，不由初始网格步长决定。评价时在误差不超过 r 的关联中，先最大化一对一匹配数，再最小化其平方距离和。强源和弱源成功率分别统计源 1、源 2 被匹配的比例；双源成功率要求两源同时被匹配。一个估计位置只能匹配一个真实源。

未截断误差使用独立的最小平方距离指派。等基数情况下

$$\pi^*=\arg\min_{\pi}\sum_{k=1}^{K}\|\boldsymbol{p}_k-\widehat{\boldsymbol{p}}_{\pi(k)}\|_2^2,\qquad e_k=\|\boldsymbol{p}_k-\widehat{\boldsymbol{p}}_{\pi^*(k)}\|_2. \tag{4.1}$$

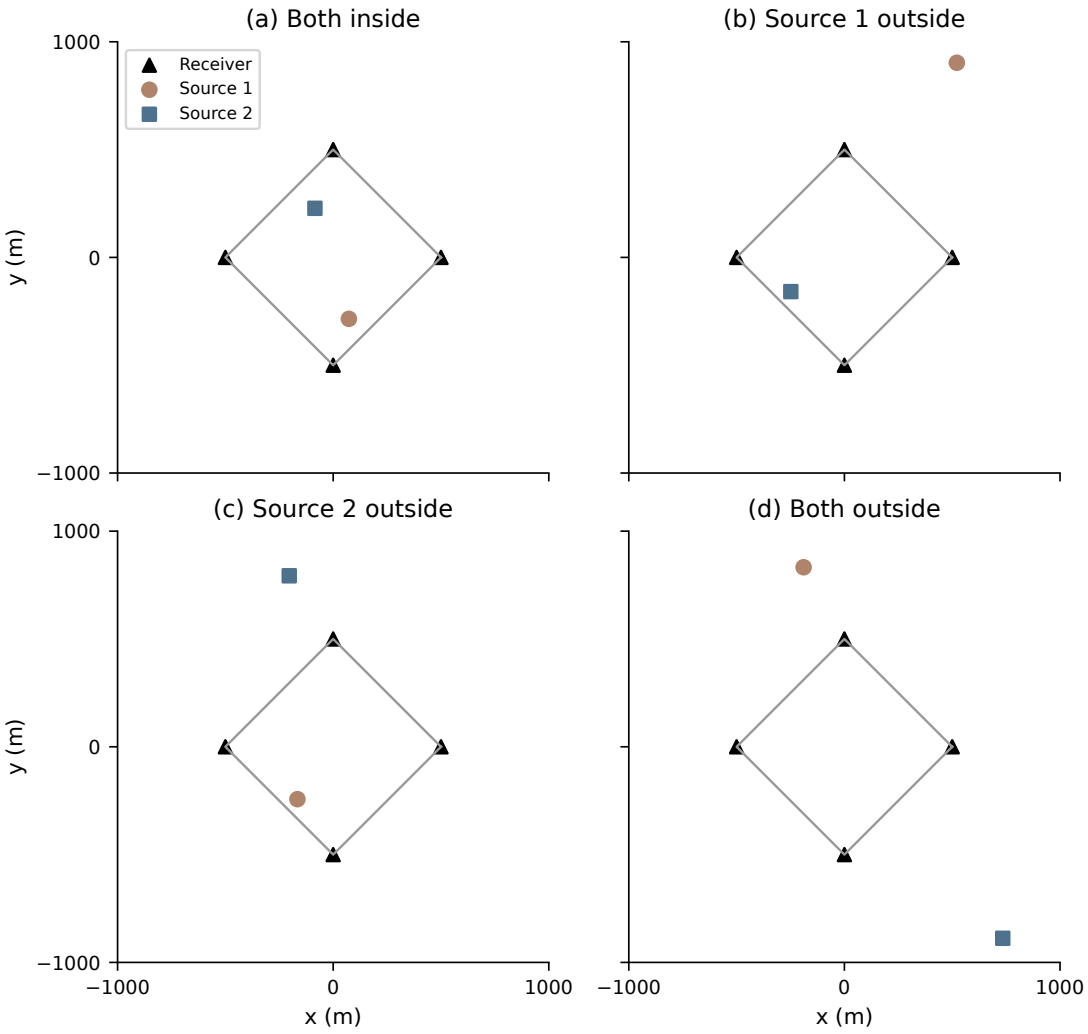


图 4.1 四类验证布局。三角形为接收站，实线菱形为站点凸包，圆点和方点为源 1、源 2。四幅图使用相同坐标范围。

其中 π 为估计编号的排列，π^* 为总平方距离最小的排列，e_k 为配对后的第 k 源误差，单位为 m。指派用匈牙利算法求解 [13]。这种未截断指派与前述门槛匹配分别计算：前者评价全部距离误差，后者统计给定容许误差下的成功次数。对 n_{obs} 条观测，分别报告

$$\mathrm{RMSE}_k = \sqrt{\frac{1}{n_{\mathrm{obs}}}\sum_{i=1}^{n_{\mathrm{obs}}} e_{ik}^2}, \qquad \widehat{F}_k(t) = \frac{1}{n_{\mathrm{obs}}}\sum_{i=1}^{n_{\mathrm{obs}}} \mathbf{1}(e_{ik} \le t), \tag{4.2}$$

其中 i 为观测编号，$\mathbb{1}$ 为示性函数，$\widehat{F}_k$ 为误差经验累计分布（CDF）；P95 为误差的第 95 百分位数。RMSE 和 CDF 使用全部观测，包含超过 20 m 的误差，以反映长尾失败。

整体集合误差采用 GOSPA[14]，$p = 2$、$c = 100\,\mathrm{m}$、$\alpha = 2$：

$$d_{\mathrm{G}}(X,Y)^2 = \min_{\gamma}\left[\sum_{(k,j)\in\gamma} \|\boldsymbol{p}_k - \widehat{\boldsymbol{p}}_j\|^2 + \frac{c^2}{2}\left(|X| + |Y| - 2|\gamma|\right)\right], \tag{4.3}$$

其中 γ 为真实与估计位置之间的一对一部分关联，$|X|$、$|Y|$ 与 $|\gamma|$ 分别为两个集合的基数和关联对数。第一项累计关联距离，第二项按每个未关联位置 $c^2/2$ 计罚；整体距离 d_{G} 的单位为 m。允

许部分关联后，超过 c 的距离可由两个未关联位置的代价替代，从而限制极端误差的影响。20 m 用于判断定位成功，100 m 用于 GOSPA 代价截断，因此仍需同时报告未截断 RMSE。

算法时间从 IQ 输入后的必要预处理开始，包含 DFT、频点筛选、数据传输、搜索、系数求解及精修。GPU 运算采用同步计时，公共预热单列。第二组保留求解时间和实验记录开销两个字段，表中使用包含在线轨迹记录的求解墙钟，不含磁盘持久化及事后精度证书。扩大比较将证书成本进一步单列。跨实现比较同时给出运算计数，配对比较则使用相同设备、输入和调用路径。

统计比较保留输入的配对关系。同一波形与噪声实现产生的六档功率差是相关观测，重采样时应一同保留。扩大比较按布局及其内部随机实现分层配对重采样，以给出不确定性区间；四个固定布局的结果则反映这些典型几何下的表现。

4.3 比较方法及可复现配置

所有方法共享公共 IQ、传播规律、搜索边界和 20 m 初始网格。LS、MUSIC 和 MVDR 在各自谱上选峰并进行相应连续精修；AP、多初值与 GA 求解式 (2.10)；SBL 使用多频共享稀疏功率。附录 A 列出其在本场景下的具体准则。表 4.2 给出当前冻结的扩大比较配置；已完成的较早比较采用的差异在对应结果段说明。

表 4.2 扩大比较的冻结方法参数。连续位置优化不受 20 m 网格量化。

版本	核心操作	参数
LS 谱	单源 LS 谱取两个峰	共同 20 m 网格；同谱连续精修
MUSIC	噪声子空间宽带汇聚	4 段；超噪声功率加权；已知 K
MVDR-known	加载协方差逆谱	8 段；相对加载 0.01
充分 AP	反复全域条件更新	候选 5；循环上限 6；正常连续精修
交替 / 联合 AP	相同分支，改变精修方式	候选 1/2/5；每次局部上限 100；共同投影梯度阈值 10^{-8}
VP-BNOMP	残差发现、消元 Newton、共同 LS	循环上限 200；每次 Newton 最多 5 步；步长上限 50 m
固定系数 BNOMP	原文对应的固定系数更新	循环上限 10000；能量阈值 10^{-8}；局部小步阈值 0.01 m
多初值联合 ML	同一联合 LS 目标	8 个唯一初值：4 谱峰 +4 Sobol；L-BFGS-B
GA 联合 ML	同一联合 LS 目标	种群 128；最多 200 代；连续 30 代停滞停止
宽带 SBL	共享功率、离网字典、单点 γ	最多 300 轮；每 5 轮离网更新；8 个活动点；原生停止

扩大比较登记的运行环境为 Windows、Python 3.10.20、NumPy 2.2.6 和 PyTorch 2.8.0+cu129，GPU 为 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER，CPU 计算线程设为 20。响应与目标使用双精度实数 / 复数运算。

各方法的频率轴、分段统计、噪声方差和连续精修均按当前观测模型设置，批量响应、缓存与小矩阵求解等计算优化对适用方法共同开放。候选分支和局部更新目标的改变则单独列为算法版本。MUSIC 用四个片段估计协方差，按观测功率扣除噪声后的能量进行频率加权；MVDR-known 用八个片段，并在协方差对角线上增加平均对角功率的 0.01 倍。两者处理相同物理频带，具体统计条件与公式见附录 A。

4.4 混合干扰与逐源处理的作用

图 4.2 给出第一组已完成比较。MUSIC 与 MVDR-known 的孤立弱源 20 条和孤立强源 120 条均达到 20 m 成功门槛，混合后成功率随功率条件变化明显；AP 和 VP-BNOMP 则在该组 120 条混合观测中全部成功。孤立源对照排除了“弱源本身普遍不可定位”这一主要解释，也说明联合拟合与逐源处理对本场景具有实际作用。

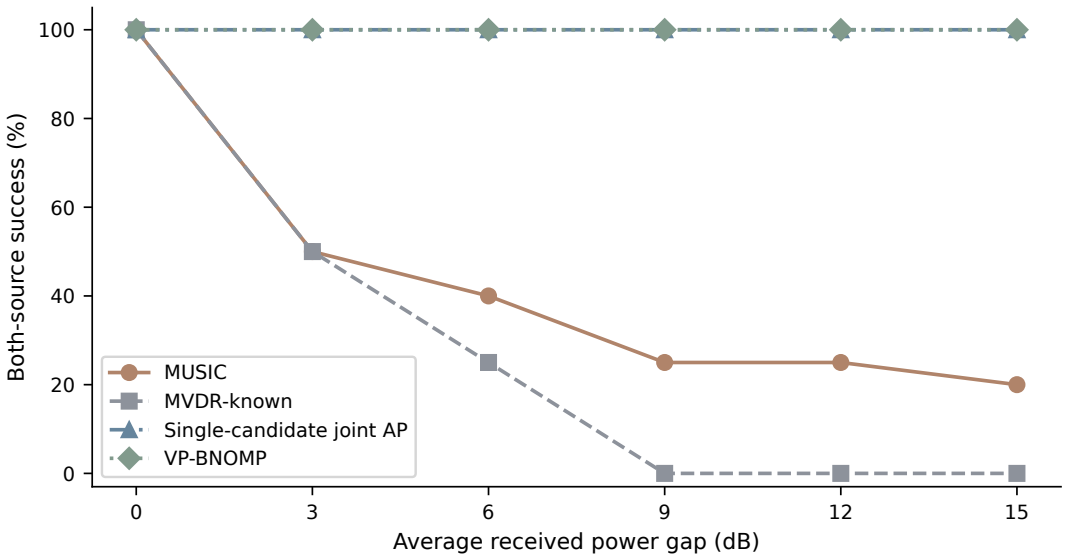


图 4.2 公共带限输入下的双源 20 m 成功率。每档 20 条观测，共 120 条；每个随机实现的六档功率差共享波形与噪声。AP 使用单候选联合精修，VP-BNOMP 采用波形消元局部更新。

这一组比较确立了有竞争力的参照：条件搜索与残差精修能够在本模型下快速处理强弱重叠源。后续实验围绕这些求解器，进一步区分候选恢复和精修成本的收益。

4.5 候选保留与联合精修的配对结果

第二组比较统一初始化与优化精度。单候选交替 AP 和单候选联合 AP 均在 120 条观测中成功 110 条，位置与最终拟合目标接近；联合精修减少了目标和梯度调用。恢复五候选后，原 10 条失败全部被正确候选分支恢复。表 4.3 给出完整配对结果。

表 4.3 相同 120 条观测的配对结果。RMSE 使用全部观测，单位 m。

方法	双源成功	强源 RMSE	弱源 RMSE	GOSPA	时间/s
单候选交替 AP	110/120	0.942	103.867	10.347	0.4071
单候选联合 AP	110/120	0.942	103.866	10.347	0.3739
五候选联合 AP	120/120	0.760	3.146	2.079	0.6764
VP-BNOMP	120/120	0.761	3.146	2.078	0.5196

单候选联合 AP 的平均墙钟由 0.4071 s 降至 0.3739 s，减少 8.15%；目标调用由 41.875 次降至 31.525 次，梯度调用由 39.875 次降至 29.525 次。这说明联合精修的主要收益来自计算减少，而非较松的停止条件。五候选联合 AP 的平均墙钟为 0.6764 s，在增加成本的同时恢复了可靠性。VP-BNOMP 平均为 0.5196 s，同样达到 120/120 成功。两种提出方法在这一组中形成了不同的候选发现和成本取舍。

图 4.4 展示多候选发挥作用的一条观测。排名第一的条件候选精修后停留在错误区域，弱源误差为 361.21 m；第二候选精修后误差为 0.25 m，联合残差也更小。两个分支都满足相同精度检验，区别来自进入的局部区域。因而，仅延长第一分支的局部迭代不能替代候选保留。

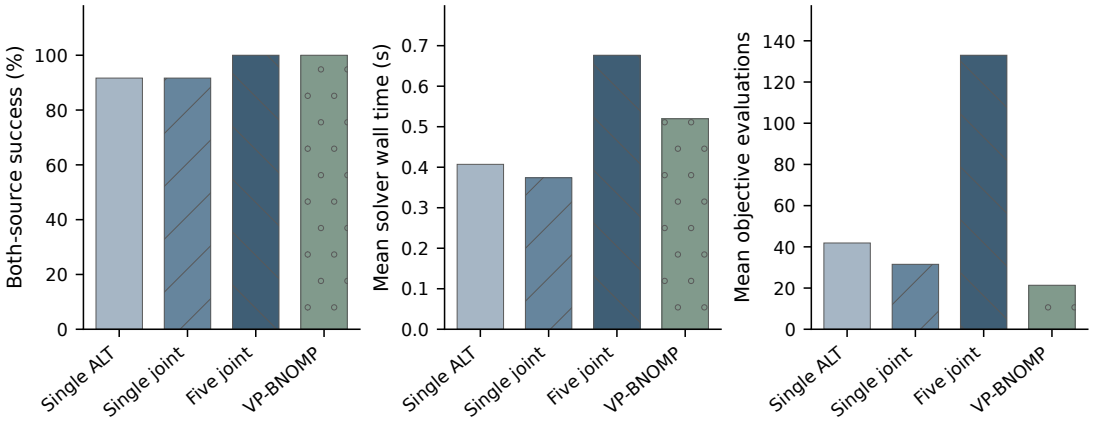


图 4.3 第二组的双源成功率、平均求解墙钟和目标调用次数。前三个 AP 版本共享输入及共同停止精度；VP-BNOMP 保留原生循环停止。五候选成本包括全部分支，不仅统计最终被选分支。

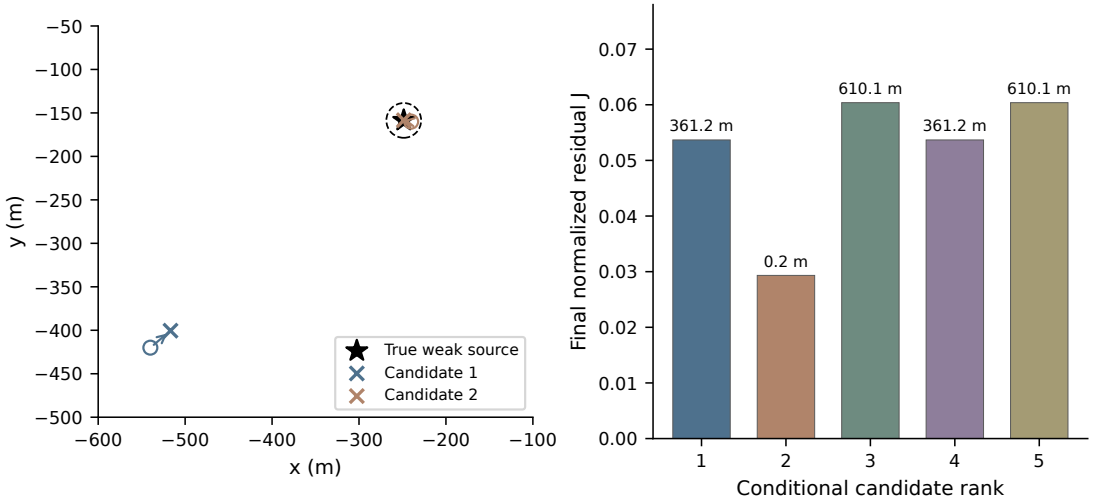


图 4.4 候选恢复案例：源 1 在站外、源 2 在站内，功率差 6 dB。左图放大弱源区域，圆圈为候选起点，叉号为精修终点，星号与虚线圆为弱源真值及成功范围；右图使用保存的分支目标与位置误差。该图为事后机制案例，统计结论来自全部 120 条配对观测。

10 条恢复观测来自同一个布局中的多个随机实现与功率条件。它们构成候选机制证据；扩大比较将进一步检验这一机制在更多独立几何中的出现频率。图 4.5 保留全部误差，展示成功率之外的长尾变化。

4.6 固定系数与消元曲率的机制实验

为区分停止尺度、数值保护和局部目标的影响，第三组在四个布局、0/15 dB 两档的八条观测上作受控比较。固定系数参照使用原文对应的局部 Newton 形式、共同系数重估时序和能量停止；消元对照只替换局部位置目标，保留其余时序。另比较放宽能量停止阈值以及取消局部小步长退出，结果见表 4.4。

严格固定系数更新的 21436 次局部步中，有 17935 次以已接受的小步触发局部退出，占 83.7%。这些步已使局部目标下降，但位置移动很小，外层循环仍需再次进入局部精修。这组运行未触发 Hessian 修正、步长截断、边界裁剪或回溯，记录支持将主要计算损失归于反复的小步更新。将目标下降阈值从 10^{-8} 放宽至 10^{-7} 或 10^{-6} 虽然省时，却降低了 20 m 成功数。取消小

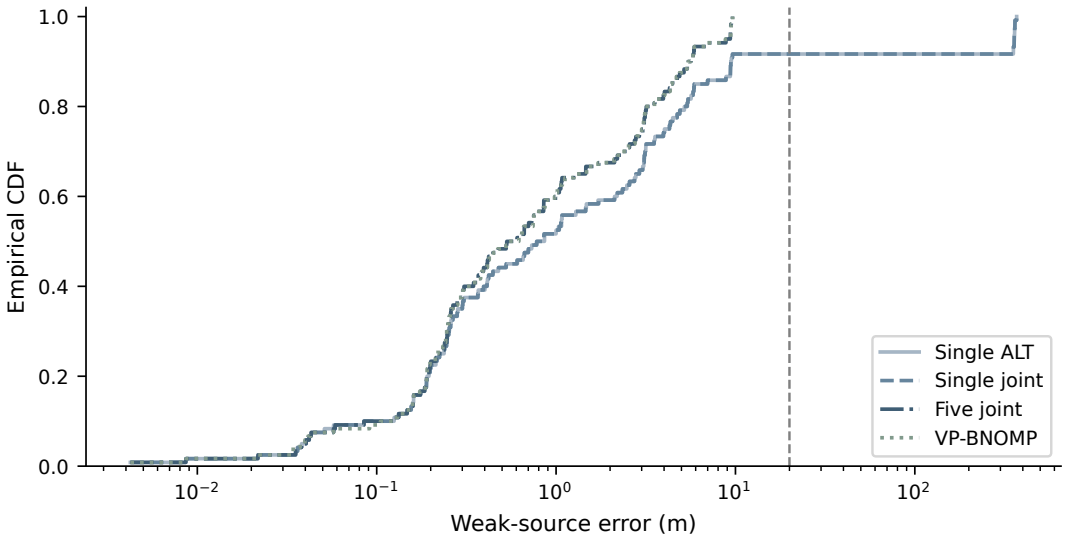


图 4.5 第二组弱源误差 CDF，包含全部 120 条观测；虚线标出 20 m 成功门槛。对数横轴展示亚米误差与数百米长尾。

表 4.4 八条观测的曲率机制隔离。各行共享相同输入和外层系数更新时序。

局部更新与停止	双源成功	弱源 RMSE/m	时间/s	导数调用
固定系数，严格停止	8/8	5.413	5.4783	2679.500
固定系数，阈值 10^{-7}	7/8	9.665	2.3184	1133.875
固定系数，阈值 10^{-6}	6/8	12.683	0.9706	467.375
固定系数，取消小步退出	8/8	2.011	8.0110	4758.375
消元更新，严格停止	8/8	3.221	0.4356	70.375

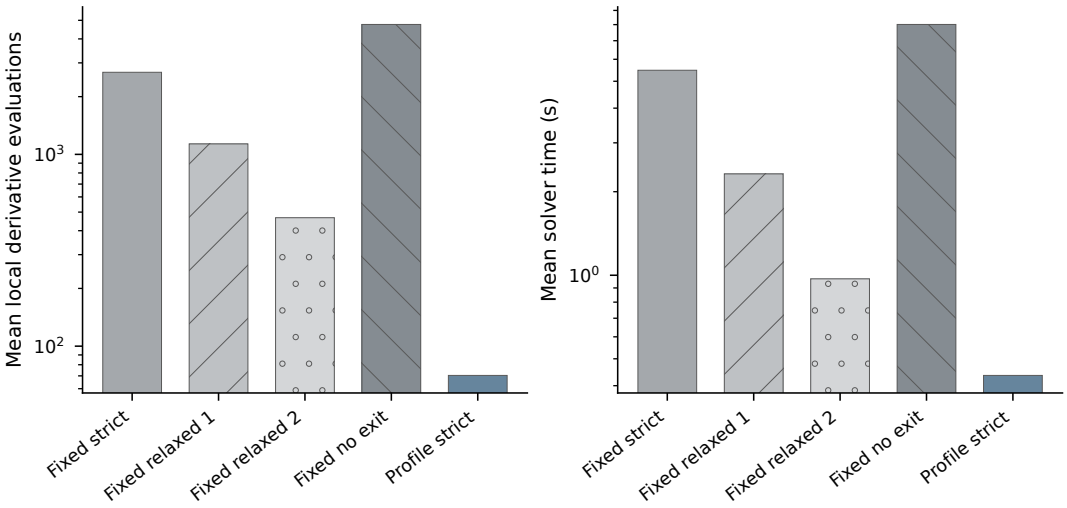


图 4.6 八条观测的受控曲率实验。左为平均局部导数调用数，右为平均求解时间；纵轴为对数刻度。严格固定系数与严格消元更新共享停止尺度及外层时序。

步退出则增加了计算。

保持严格阈值后，消元更新的平均导数调用从 2679.5 次降至 70.375 次，平均时间从 5.4783 s 降至 0.4356 s，两者均保持 8/8 成功。这与式 (3.14) 所揭示的位置–系数耦合机制一致。该倍率对应八条观测的隔离对照，不作为整套 VP-BNOMP 在扩大数据上的最终加速比。

4.7 扩大布局的统一比较

扩大比较已冻结 20 个布局，四类内外关系各五个布局，每布局 20 次波形与噪声实现，六档功率差，共 2400 条混合观测。六个核心版本共享全部 2400 条输入；八类方法及原文对应 BNOMP 在共同 240 条子集上比较，慢方法独立完成后补入同一报告。各阶段保留早期解、最终解、原生停止与实际运算计数。

核心版本包括 VP-BNOMP 及其末端联合变体、单候选交替 AP，以及候选数为 1、2、5 的联合 AP。采用嵌套候选和共同前缀，避免把不同初始化或停止尺度混入部件收益。20 个布局中，各类别的前 3 个用于分析，后 2 个为锁定验证。正式报告将分别给出分功率差成功率、误差、完整耗时和调用次数，并以布局与随机实现的层次配对统计反映不确定性。

初稿待补：扩大比较正在运行。本节只登记已经冻结的设置；正式成功率、误差、耗时、区间及方法排名待逐样本审计完成后填入，并据此定稿摘要和结论。

5 结论

本文研究同步单天线站对未知宽带强弱重叠源的直接定位，以最小二乘估计消去波形系数，将问题化为位置优化。多候选联合 AP 保留少量粗搜索候选，分别联合调整源位置，再按最终残差选择结果；波形消元块 NOMP 在每次局部位置试探时重新估计系数，减少固定系数所造成的重复小步。

配对实验中，多候选恢复了单候选未找到的有效解，联合精修在相同精度要求下减少了目标与梯度调用。曲率推导及受控实验进一步说明，消去波形系数可以改善局部位置更新的计算效率。两种策略分别作用于候选选择与迭代更新，为强弱重叠源定位提供了可靠性与成本之间的不同选择。扩大布局的统一比较将用于确定性能范围与推荐配置，后续可进一步研究未知源数及更复杂传播条件。

参考文献

[1] C. Knapp and G. Carter, "The generalized correlation method for estimation of time delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, 1976.

[2] Y. Chan and K. Ho, "A simple and efficient estimator for hyperbolic location," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 42, no. 8, pp. 1905–1915, 1994.

[3] J. C. Chen, R. E. Hudson, and K. Yao, "Maximum-likelihood source localization and unknown sensor location estimation for wideband signals in the near-field," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 50, no. 8, pp. 1843–1854, 2002.

[4] A. J. Weiss and A. Amar, "Direct Position Determination of Multiple Radio Signals," *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, vol. 2005, no. 1, p. 653549, 2005.

[5] J. Capon, "High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis," *Proceedings of the IEEE*, vol. 57, no. 8, pp. 1408–1418, 1969.

[6] T. Tirer and A. J. Weiss, "High Resolution Direct Position Determination of Radio Frequency Sources," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 2, pp. 192–196, 2016.

[7] B. Mamandipoor, D. Ramasamy, and U. Madhow, "Newtonized Orthogonal Matching Pursuit: Frequency Estimation Over the Continuum," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 64, no. 19, pp. 5066–5081, 2016.

[8] Y. Yang, Y. Yang, Z. Chu, and L. Shen, "Multi-frequency synchronous two-dimensional off-grid compressive beamforming," *Journal of Sound and Vibration*, vol. 517, p. 116549, 2022.

[9] Y. Zeng, M. Han, X. Li, and T. Li, "QNOMP: A Quasi-Newton-Based Joint Multipath Optimization Method for Super-Resolution Channel Estimation and Extrapolation," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 212 652–212 671, 2025.

[10] G. H. Golub and V. Pereyra, "The Differentiation of Pseudo-Inverses and Nonlinear Least Squares Problems Whose Variables Separate," *SIAM Journal on Numerical Analysis*, vol. 10, no. 2, pp. 413–432, 1973.

[11] International Telecommunication Union, "Calculation of free-space attenuation," ITU Radiocommunication Sector, Recommendation ITU-R P.525-5, Nov. 2024. [Online]. Available: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en

[12] R. H. Byrd, P. Lu, J. Nocedal, and C. Zhu, "A Limited Memory Algorithm for Bound Constrained Optimization," *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 16, no. 5, pp. 1190–1208, 1995.

[13] H. W. Kuhn, "The Hungarian method for the assignment problem," *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, no. 1–2, pp. 83–97, 1955.

[14] A. S. Rahmathullah, A. F. Garcia-Fernandez, and L. Svensson, "Generalized optimal sub-pattern assignment metric," in *2017 20th International Conference on Information Fusion (Fusion)*, 2017, pp. 1–8.

[15] K. Deb and R. B. Agrawal, "Simulated Binary Crossover for Continuous Search Space," *Complex Systems*, vol. 9, no. 2, pp. 115–148, 1995. [Online]. Available: https://www.complex-systems.com/abstracts/v09_i02_a02/

[16] S. Nannuru, K. L. Gemba, P. Gerstoft, W. S. Hodgkiss, and C. F. Mecklenbräuker, "Sparse Bayesian learning with multiple dictionaries," *Signal Processing*, vol. 159, pp. 159–170, 2019.

A 比较方法在本模型下的准则

A.1 单源谱、MUSIC 及 MVDR-known

LS 取峰使用式 (2.11)，每个位置分别按单源模型评分。MUSIC 和 MVDR 则需要从观测估计空间统计量。为此，将同一记录划分为 S 个不重叠片段，各片段长度为 $N_s = N/S$。令 $\boldsymbol{z}_{bf} \in \mathbb{C}^L$ 表示第 b 段在频率 f 处的多站 DFT 观测，$b = 1, \dots, S$。各段采用共同的频率轴，并在该轴上选择相同物理频带；样本协方差估计为

$$\widehat{\boldsymbol{C}}_f = S^{-1} \sum_{b=1}^{S} \boldsymbol{z}_{bf} \boldsymbol{z}_{bf}^H. \tag{A.1}$$

源位置、传播关系与信号统计在整条记录内保持不变，片段 DFT 作为同一频点的统计快拍。零均值模型下，相关矩阵与协方差矩阵相同，上式采用不显式减样本均值的估计形式。统计样本均来自该条观测。完整记录与片段 DFT 分别保持 $1/N$ 和 $1/N_s$ 归一化，白噪声方差分别为 σ_t^2/N 和 σ_t^2/N_s。分段增加了统计快拍数，同时降低频率分辨率，并缩短每段的有效时长。

MUSIC 利用信号响应与噪声子空间的正交关系定位 [4]。其通常要求 $K < L$、源频域系数的协方差满秩、不同源的跨站响应线性独立，并采用空间白噪声模型。在两源均有非零功率的频点，独立源的总体协方差满足相应源秩条件；有限记录下的子空间估计精度还与功率差、有效快拍数及频点信号强度有关。本文采用逐频响应与宽带评分汇聚。

设 $\boldsymbol{E}_{n,f} \in \mathbb{C}^{L \times (L-K)}$ 的列为 $\widehat{\boldsymbol{C}}_f$ 最小 $L-K$ 个特征值对应的单位正交特征向量。用已知源数 K 划分子空间，本文 MUSIC 适配版使用

$$S_{\mathrm{MU}}(\boldsymbol{p}) = \left[\sum_f w_f \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{E}_{n,f} \boldsymbol{E}_{n,f}^H \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) \right]^{-1}, \tag{A.2}$$
$$\widetilde{w}_f = \max\{\mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) - L\sigma_t^2/N_s, 0\}, \quad w_f = \widetilde{w}_f / \sum_v \widetilde{w}_v.$$

式中 tr 表示矩阵迹，$\widetilde{w}_f$ 为扣除期望噪声能量后的非负观测功率，w_f 将其归一化，分母中的 v 遍历保留频点。所有权重为零时退回均匀权重。该汇聚规则减轻低信号能量频点的影响，属于本文登记的宽带适配；处理频带外的频点不参与分解。

MVDR 在保持候选响应不失真的条件下，最小化输出功率 [5]。令 $\boldsymbol{h}_f \in \mathbb{C}^L$ 为复数合成权重，对加载后的协方差解

$$\min_{\boldsymbol{h}_f} \ \boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta} \boldsymbol{h}_f, \qquad \boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) = 1. \tag{A.3}$$

最优输出功率为 $[\boldsymbol{q}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta}^{-1} \boldsymbol{q}_f]^{-1}$。将这一功率在保留频点上平均，得到 MVDR-known 评分：

$$\boldsymbol{C}_{f,\delta} = \widehat{\boldsymbol{C}}_f + \delta \ \mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) \boldsymbol{I}/L,$$
$$S_{\mathrm{MV}}(\boldsymbol{p}) = F_s^{-1} \sum_f [\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{C}_{f,\delta}^{-1} \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})]^{-1}. \tag{A.4}$$

这里 $\delta > 0$ 为无量纲相对加载量，加载项是平均对角功率 $\mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f)/L$ 的 δ 倍，用于缓解有限快拍下求逆不稳定的问题；F_s 为片段频率轴上保留的频点数，区别于采样率 f_s。约束中的响应和评分均使用同一单位范数向量 $\boldsymbol{q}_f$。“known”表示采用已知相对传播响应；本宽带汇聚式与 DPD-HR 的原公式分别命名 [6]。

A.2 充分 AP、多初值联合 ML 与 GA

充分 AP 对每个源反复执行全域条件扫描、候选比较及连续精修，更新时采用式 (2.10)[3]。它与短流程 MCJ-AP 共享物理目标，区别在于全域核查和初值处理的次数。完整 AP 保留早期输出，成本比较分别统计早期解和最终核查结束的时间。

多初值联合 ML 从四个唯一的谱峰组合和四个 Sobol 低差异序列给出的空间覆盖组合出发，以有界 L-BFGS-B 最小化 J，输出最小残差解。候选组合的无序重复在初始化阶段删除。遗传算法（GA）将两个源的四个坐标编码为一个实数个体，在相同目标 J 上进行锦标赛选择、模拟二进制交叉和多项式变异 [15]，保留 4 个精英，最后作联合连续精修。锦标赛规模为 3，交叉概率为 0.9、分布指数为 15，每维变异概率为 0.25、分布指数为 20。这些参数控制个体选择与扰动范围；总体成本由种群规模、代数和实际目标调用共同决定。

A.3 多频共享功率 SBL

稀疏贝叶斯学习（SBL）在离散位置字典上估计稀疏源功率。令 $\boldsymbol{g}_j \in \Omega$ 为第 j 个字典位置，$\boldsymbol{D}_f = [\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_1), \ldots, \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_G)] \in \mathbb{C}^{L\times G}$。逐频系数 $\boldsymbol{z}_f \in \mathbb{C}^G$ 采用零均值复高斯先验，$\boldsymbol{z}_f \sim \mathcal{CN}(0, \boldsymbol{\Gamma})$，其中 $\boldsymbol{\Gamma} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{\gamma})$，$\boldsymbol{\gamma} \in \mathbb{R}^G_{\geq 0}$ 为跨频共享的非负功率超参数 [16]。各频系数按该先验独立建模，位置支持通过共同的 $\boldsymbol{\gamma}$ 关联。观测协方差、系数后验均值及待最小化的负对数边际似然分别为

$$\boldsymbol{C}_f = \sigma_f^2 \boldsymbol{I} + \boldsymbol{D}_f \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H, \tag{A.5}$$

$$\boldsymbol{\mu}_f = \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f,$$

$$\mathcal{E}(\boldsymbol{\gamma}) = F^{-1} \sum_f [\log\det \boldsymbol{C}_f + \boldsymbol{x}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f]. \tag{A.6}$$

其中 $\sigma_f^2 = \sigma_t^2/N$，$\boldsymbol{C}_f \in \mathbb{C}^{L\times L}$，$\boldsymbol{\mu}_f \in \mathbb{C}^G$ 为后验均值；$\log\det$ 为自然对数行列式，$\mathcal{E}$ 省略了与超参数无关的常数。对每个频点采用同一功率先验时，当前实现的固定点更新为

$$\gamma_j^+ = \gamma_j \left[\frac{\sum_f |\boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f|^2}{\sum_f \boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{d}_{fj}} \right]^{1/2}. \tag{A.7}$$

这里 $\boldsymbol{d}_{fj}$ 为 $\boldsymbol{D}_f$ 的第 j 列，γ_j^+ 为更新后的超参数，指数 1/2 表示采用半步更新。每次更新通过回溯检查 $\mathcal{E}$ 是否下降。每 5 轮对 8 个活动字典点作离网优化，即允许高权重点离开初始网格以减小量化误差。每维位移限制为 20 m，坐标尺度为 1000 m，L-BFGS-B 最多 20 轮，最终从单点 γ_j 取峰。停止检查同样每 5 轮执行一次：负对数边际似然的归一化变化小于 10^{-5}，γ 的 L1 相对变化小于 1%，输出位置和活动点最大移动均小于 0.05 m；连续两次满足时停止，否则最多 300 轮。这些是优化稳定性条件，0.05 m 不是定位成功门槛。谱峰分组候选不并入本文提出方法。

A.4 局部精修与停止参数

AP 的交替和联合版本在归一化目标 J 上使用相同的投影梯度阈值 10^{-8}，目标差停止项设为零。投影梯度表示考虑搜索边界后的可行下降方向：在内部等于普通梯度，在边界排除指向区域外的分量。每次 L-BFGS-B 最多 100 轮，线搜索最多 25 次；交替版本最多 12 个完整位置扫描。初始化的单源精修采用目标相对容差 10^{-12}。候选先在 3×3 网格邻域中取局部极大值，再按 30 m 间隔去重。连续精修不受初始 20 m 网格步长限制，候选间隔也不等于成功门槛。

VP-BNOMP 每次局部 Newton 最多 5 步，Hessian 最小特征值下限为 10^{-9}，位置步长上限为 50 m。按 $1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16$ 依次回溯，接受下降步，局部小步阈值为 0.01 m。循环中目标下降小于 10^{-8} 且最大位置移动小于 0.05 m，连续两轮满足时停止。已完成配对组的循环上限为 12；扩大比较固定为 200，以分别记录原生停止与预算触顶。

A.5 固定系数 BNOMP 对应版与消元对照

原文对应版根据给定系数 $q_f^{(0)}$ 使用

$$L_{\mathrm{FC}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{y}_f - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) q_f^{(0)}\|^2. \tag{A.8}$$

其中 $\boldsymbol{y}_f = \boldsymbol{y}_{j,f}$ 为一次局部优化内固定的观测，$q_f^{(0)}$ 为当前系数估计。对位置求 Newton 方向，再按该版的时序重估系数。本文以二维多频块 NOMP[8] 为对应来源，移植的是固定系数下的位置更新及循环结构，将声学阵列响应替换为本模型的四站时延–幅度响应，使用相同位置边界和明确的数值保护。

受控消元版只把式 (A.8) 改成式 (3.10)，用于隔离曲率效应；VP-BNOMP 还采用其自身的共同系数重估时序。受控版的倍率与完整算法的对比结果分开报告，避免把多个时序差异都归于一处。

B 消元局部导数与实现核验

为计算 Newton 曲率，需要响应对位置的二阶导数。固定频率 f，令 $\kappa = 2\pi f/c_0$，单位为 rad/m；$d_l = \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l\|_2$、$\boldsymbol{v}_l = (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l)/d_l$ 沿用正文定义。写 $a_l = \exp(\ell_l)$，其中 $\ell_l = -\log d_l - \mathrm{j}\kappa d_l$ 是这一响应的连续指数表示。在观测模型一节所述距离保护区外，$d_l > 0$，有

$$\nabla \ell_l = (-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa)\boldsymbol{v}_l, \tag{B.1}$$

$$\nabla^2 \ell_l = d_l^{-2}\boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T + \frac{-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa}{d_l}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T), \tag{B.2}$$

$$\nabla^2 a_l = a_l[\nabla^2 \ell_l + (\nabla \ell_l)(\nabla \ell_l)^T]. \tag{B.3}$$

这里 ∇ 和 ∇^2 分别对二维位置求梯度和 Hessian，$\boldsymbol{I}$ 为 2×2 单位矩阵。式 (B.3) 同时包含幅度与时延的二阶变化；转置 T 没有取复共轭，因为此处求的是复响应对实坐标的普通导数。

对固定的 $\boldsymbol{y}_f$，将系数 q_f 拆为实部和虚部，按 $\boldsymbol{u}_f = [\mathrm{Re}\, q_f, \mathrm{Im}\, q_f]^T \in \mathbb{R}^2$ 排列。该频点损失对 $\boldsymbol{u}_f$ 的 Hessian 为

$$H_{uu,f} = 2\|\boldsymbol{a}_f\|^2 \boldsymbol{I}_2 / E_x. \tag{B.4}$$

各频点的系数块相互独立，因此逐频计算混合导数，再累加式 (3.14) 的修正项，即得到 ϕ_j 的 2×2 实 Hessian。实现中以直接最小二乘和小矩阵运算核对投影公式，以有限差分核对位置梯度与 Hessian；定位性能另由仿真实验评价。